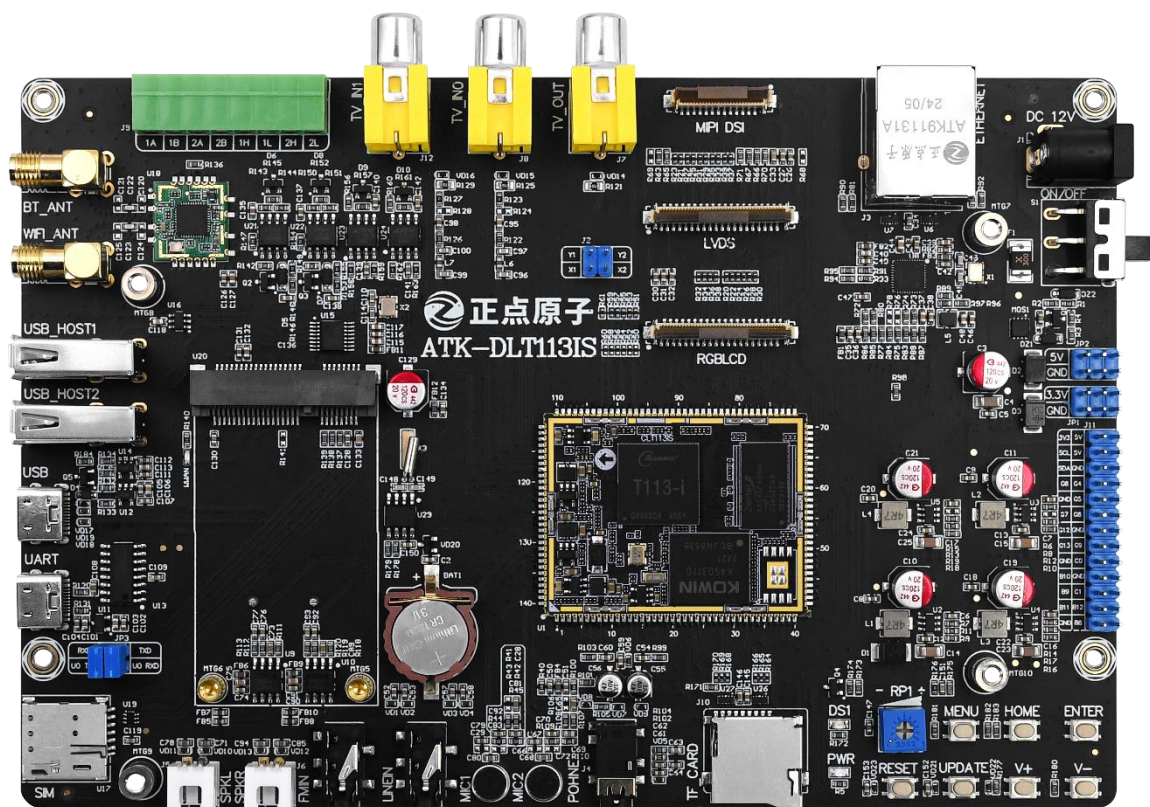


ATK-DLT113IS 全志的文 档使用手册 V1.0





正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : <http://www.openedv.com/forum.php>

正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : <https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿:	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.02.28

目录

前言	5
第一章 硬件调试相关.....	6
1.1 调试屏幕.....	6
1.2 音频调试.....	6
1.3 TWI(I2C)调试	6
1.4 UART 调试.....	6
1.5 CAN(AWlink)调试.....	6
1.6 MMC 调试.....	6
第二章 应用调试相关.....	7
2.1 多媒体编码开发.....	7
2.2 多媒体解码开发.....	7

前言

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 硬件调试相关

ATK-DLT113IS 开发板是基于 T113-i_Tina5.0-V1.0 官方提供的 SDK 下进行调试。

开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档目录下有两个目录分别为: SDK 模块开发指南和基础组件开发指南目录。SDK 模块开发指南是驱动相关的文档开发, 基础组件开发指南是应用层相关的开发。

1.1 调试屏幕

自定义调试自己的屏幕, 可以参考: 开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→基础组件开发指南→Tina_Linux_LCD_调试指南.pdf 文档。

全志有自定义显示框架, 应用程调用显示, 可以参考: 开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→基础组件开发指南→Linux_Display_开发指南.pdf

1.2 音频调试

全志的音频驱动调试有两个版本, 分别为: 开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→SDK 模块开发指南→Linux_Audio_开发指南 V1.pdf 和开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→SDK 模块开发指南→Linux_Audio_开发指南 V2.pdf。

出厂系统默认配置了 V1 版本的音频驱动, V2 版本的音频没有耳机的中断和耳机录音功能, 官方说为了兼用其它的型号的芯片。所以没有办法只能使用 V1 版本。

1.3 TWI(I2C)调试

TWI 的调试, 可以参考: 开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→SDK 模块开发指南→Linux_TWI_开发指南.pdf

1.4 UART 调试

UART 的调试, 可以参考: 开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→SDK 模块开发指南→Linux_UART_开发指南.pdf

1.5 CAN(AWlink)调试

AWlink 的调试, 可以参考: 开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→SDK 模块开发指南→Linux_AWlink_开发指南.pdf

1.6 MMC 调试

MMC 调试, 可以参考: 开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→SDK 模块开发指南→Linux_MMC_开发指南.pdf

第二章 应用调试相关

全志官方提供了很多应用相关的例程，但是笔者经过测试，很多都不能用。只能当作参考。在 SDK 的源码目录下，跳转到“buildroot/package/auto/”目录。有 sdk_demo 和 sdk_lib，demo 就是全志官方提供的测试例程，lib 是全志的应用例程库。

这里都是基于 buildroot 文件系统的。使用 openwrt 系统的笔者没有测试过。修改源码，在编译，需要两个条件：编译出一个完整的 buildroot 系统镜像和使能环境变量。跳转到“buildroot/package/auto/sdk_demo”目录下，运行以下命令：

```
source ~/ATK-DLT113IS/.buildconfig //使能环境变量，只能在当前终端下使用
make clean //清除编译
make //直接编译
```

```
/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -g -o dvr_test.o -ldvdecoder -laencoder -ldx_base -ldx_common -ldx_muxer -ldx_parser -ldx_playback -ldx_stream -lMemAdapter -ldc_base -lsbdecoder -lvdecoder -lvencoder -lve -lvideoengine -lvmetadata retriever -lplayer -lvenc_base -ldx_ion -lasound -lvenc_common -lvenc_h264 -lvenc_h265 -lvenc_jpeg -lsbm -laftertreatment -lscaledown -lfbm -lsdk_disp -lsdk_g2d -lsdk_dvr -lsdk_player -lsdk_log -lsdk_camera -lsdk_memory -lsdk_sound -lsdk_storage -lsdk_audenc -lsdk_cfg -lsdk_misc -lrt -lpthread -lz -lcrypto -lssl -l/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/lib -L/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/target/usr/lib/ -no-pie
generate dvr_test success!!!
cp -f dvr_test /home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/bin
make finish!!!
make[1]: Leaving directory '/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/dvr_test'
make[1]: Entering directory '/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/g2d_test'
/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -g -c g2d_test.cpp -o g2d_test.o -g -O0 -pipe -Wall -W -Wl,--no-undefined -Wno-write-strings -Wno-unused-parameter -Wno-unused-function -fPIC -DMODULE_VERSION="" -DV2.2.20240304 -D_T113 -DKERNEL_5_4 -DHAVE_PTHREADS -DHAVE_SYS_IOCTL_H -DANDROID_SMP=1 -D_ARM_HAVE_DMB -D_ARM_HAVE_LDREX_STREX -DHAVE_POSIX_CLOCKS -DHAVE_PICL -DDXD_V27 -DSUPPORT_NEW_DRIVER -D_REENTRANT -DUSE_LOGCAT -DLOG_LEVEL=6 -D_T527 -I./ -I/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/include -I/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/include/storage -I/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/include/disp2 -I/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/include/cutl1s -I/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/include/utl1s -I/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/include/camera
-g
/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -g -o g2d_test ./g2d_test.o -lsdk_g2d -lsdk_memory -lMemAdapter -lve -ldc_base -lsdk_log -L/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/lib -L/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/target/usr/lib/
generate g2d_test success!!!
# cp g2d_test /home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/bin
# echo -e '\e[1;33m cp -f g2d_test /home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/bin \e[0m'
make finish!!!
make[1]: Leaving directory '/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/g2d_test'
make[1]: Entering directory '/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/mem_test'
/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -g -c mem_test.cpp -o mem_test.o -g -O0 -pipe -Wall -W -Wl,--no-undefined -Wno-write-strings -Wno-unused-parameter -Wno-unused-function -fPIC -DMODULE_VERSION="" -DV2.1.20220907 -D_T113 -DKERNEL_5_4 -D_GNU_SOURCE -DCONFIG_CHIP=7 -DCONFIG_TARGET_PRODUCT= -DCONFIG_PRODUCT=2 -DCONFIG_VE_IPC=1 -DROTATE_PIC_HW=0 -DVE_PHY_OFFSET=0x40000000 -DCONFIG_LOG_LEVEL=0 -DUSE_LOGCAT -DLOG_LEVEL=6 -I./
-g
/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -g -o mem_test mem_test.o -lsdk_memory -lMemAdapter -lve -ldc_base -lsdk_log -L/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_lib/lib -L/home/alientek/ATK-DLT113IS/out/t113_i/atk_dlt113is/buildroot/buildroot/target/usr/lib/
generate mem_test success!!!
# cp mem_test /home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/bin
# echo -e '\e[1;33m cp -f mem_test /home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/bin \e[0m'
make finish!!!
make[1]: Leaving directory '/home/alientek/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo/mem_test'
# Show Applications
~/ATK-DLT113IS/buildroot/package/auto/sdk_demo$
```

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

可以看出正常编译出测试使用例程。你们可以自行修改，sdk_lib 编译也是一样的。全志里面的库大部分都可以这样编译。

2.1 多媒体编码开发

多媒体编码文档为：[开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→基础组件开发指南→Tina_Linux_多媒体编码_开发指南.pdf](#)

2.2 多媒体解码开发

多媒体编码文档为：[开发板光盘 A 盘-基础资料→07、全志参考资料→Software 软件类文档→基础组件开发指南→Tina_Linux_多媒体解码_开发指南.pdf](#)

2.23 T113 平台多媒体支持列表

2.23.1 视频解码格式支持列表

Video Decoding Format	Profile	Max Resolution	Performance	Max Bit Rate
H265	MP/L5.2	1920 x 1080	1080p@60fps @8bit	60Mbps
H.264	BP, MP, HP/ Level5.1	1920 x 1080	1080p@60fps @8bit	60Mbps
MPEG1	MP/HL	1920 x 1080	1080p@60fps	60Mbps
MPEG2	MP/HL	1920 x 1080	1080p@60fps	60Mbps
MPEG4	SP/ASP L5	1920 x 1080	1080p@60fps	60Mbps
XVID	N/A	1920 x 1080	1080p@60fps	60Mbps
H.263	BP	1920 x 1080	1080p@60fps	60Mbps
Sorenson Spark	N/A	1920 x 1080	1080p@60fps	60Mbps
MJPEG	N/A	1920 x 1080	1080p@30fps	60Mbps

2.23.2 视频编码格式支持列表

Video Encoding Format	Profile	Max Resolution	Max Frame Rate	Max Bit Rate
MJPEG	N/A	1920x1080	1080p@60fps	60Mbps

从上图可以看出支持 H264 和 H265 解码，编码只支持 MJPEG.